
Núcleo de Prática de Informática - NPI

TimeGrid Especificação Complementar

Versão 2.0

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/10/25	1.0	Primeira versão do documento Especificação Complementar	Gabriel Oliveira Mendes Silva
11/10/25	1.1	Correções após conversa com orientador	Gabriel Oliveira Mendes Silva
18/10/25	2.0	Alinhamento com Diagrama de Casos de Uso	Gabriel Oliveira Mendes Silva

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

Índice

1. Introdução	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Escopo	5
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	5
1.4 Referências	5
1.5 Visão Geral	6
2. Funcionalidade	6
2.1 Cadastro e Autenticação de Usuários	6
2.2 Perfis de Acesso e Permissões	6
2.3 Gerenciamento de Usuários e Informações Escolares	6
2.4 Construção e Edição da Grade de Horários	7
2.5 Ferramenta de Pesquisa e Filtros	7
2.6 Validação Automática de Conflitos	7
2.7 Exportação e Histórico de Grades	8
2.8 Notificações e Logs de Ações	8
3. Utilidade	8
3.1 Facilidade de Uso	8
3.2 Tempo de Aprendizado	8
3.3 Documentação de Apoio	8
4. Confiabilidade	8
4.1 Disponibilidade	9
4.2 Consistência dos Dados	9
4.3 Estabilidade Operacional	9
4.4 Recuperação de Falhas	9
5. Desempenho	9
5.1 Tempo de Resposta	9
5.2 Escalabilidade	9
5.3 Utilização de Recursos	10
5.4 Capacidade	10
6. Suportabilidade	10
6.1 Administração e Manutenção	10
6.2 Suporte Técnico	10
6.3 Evolutividade	10
6.4 Padrões de Qualidade	10
7. Restrições de Design	11
7.1 Plataforma	11
7.2 Autenticação	11

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

7.3 Estrutura da Grade	11
7.4 Regras de Validação	11
7.5 Exportação	11
8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda	12
9. Componentes Comprados	12
10. Interfaces	12
10.1 Interfaces com o Usuário	12
10.2 Interfaces de Hardware	12
10.3 Interfaces de Software	13
10.4 Interfaces de Comunicações	13
11. Requisitos de Licença	13
12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações	13
13. Padrões Aplicáveis	14

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

Especificação Complementar

1. Introdução

A Especificação Complementar do TimeGrid descreve os requisitos adicionais que não foram detalhados nos casos de uso, mas que são fundamentais para assegurar a qualidade, a confiabilidade e a usabilidade do sistema. Este documento complementa os demais artefatos de análise e projeto, registrando requisitos não funcionais, restrições de design, padrões aplicáveis e observações essenciais para o desenvolvimento e manutenção da aplicação.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é consolidar os requisitos complementares do sistema TimeGrid, abrangendo aspectos de funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade e restrições de design. Ele serve como referência técnica para a equipe de desenvolvimento, garantindo que o software seja implementado de acordo com as necessidades da UniFil e os cenários levantados com os usuários finais.

1.2 Escopo

O TimeGrid é uma aplicação web voltada para a organização, construção e validação de grades de horários acadêmicos dos cursos de TI da UniFil, desenvolvido sob responsabilidade do Núcleo de Prática de Informática (NPI).

O escopo do sistema inclui:

- Cadastro e gerenciamento de usuários com diferentes perfis (Aluno, Professor, Coordenador e Administrador Técnico).
- Montagem e edição de grades de horário por meio de interface interativa.
- Validação automática de conflitos de horários, professores, turmas e salas.
- Consulta de horários por alunos, professores e coordenadores, respeitando as permissões de acesso.
- Registro e gerenciamento de informações escolares (turmas, cursos, salas e disciplinas).
- Exportação das grades em formatos digitais (PDF e Excel).
- Controle administrativo por coordenadores e administradores técnicos, com registro de logs e notificações de ações.

O sistema não contempla funcionalidades externas à gestão acadêmica de horários, como integração direta com sistemas de matrícula ou financeiros.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Verificar o documento Glossario_TimeGrid.

1.4 Referências

Glossario_TimeGrid.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

1.5 Visão Geral

Este documento está organizado da seguinte forma:

- Seção 1: introdução geral, contextualizando o propósito, escopo e referências.
- Seção 2 a 7: detalham funcionalidades, requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade e restrições de design.
- Seções 8 a 13: descrevem documentação de apoio, componentes adquiridos, interfaces, requisitos de licença, observações legais e padrões aplicáveis.

2. Funcionalidade

O sistema TimeGrid deve oferecer funcionalidades que permitam o gerenciamento de usuários e informações escolares, a construção e validação de grades de horários, a pesquisa avançada de dados e a exportação das grades consolidadas, garantindo sempre a consistência e a confiabilidade das informações.

2.1 Cadastro e Autenticação de Usuários

- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários informando os seguintes dados obrigatórios: Nome, E-mail, Senha e ID (número de matrícula).
- O campo de Turma pode ser informado no momento do cadastro, mas não é obrigatório para Alunos e não deve ser informado por outros perfis de usuário, como Professores, Coordenadores ou Administradores Técnicos.
- Usuários cadastrados acessam o sistema por meio de login com credenciais próprias.
- Após o cadastro inicial, Alunos não podem trocar de turma por conta própria. Caso necessitem, eles devem solicitar a alteração a um Coordenador ou Administrador Técnico.
- Professores e Coordenadores devem solicitar elevação de perfil ao Administrador Técnico (no caso dos Coordenadores) ou a Coordenadores/Técnicos (no caso dos Professores).
- O perfil de Administrador Técnico é criado e gerenciado pelo próprio sistema, não sendo possível cadastrar novos diretamente.

2.2 Perfis de Acesso e Permissões

O sistema diferencia os usuários por quatro perfis principais:

- Aluno: pode cadastrar-se, realizar login e consultar apenas a grade de sua turma.
- Professor: pode consultar todas as grades e utilizar a pesquisa para localizar suas próprias aulas.
- Coordenador: pode criar, editar e gerenciar grades, além de cadastrar informações escolares (turmas, cursos, salas e disciplinas). Pode gerenciar usuários, modificando suas informações de cadastro.
- Administrador Técnico: possui permissões de manutenção avançada, podendo editar e excluir turmas, redefinir perfis e aprovar solicitações de exclusão ou alteração de dados críticos.

A hierarquia de permissões segue a seguinte relação de generalização:

Aluno ← Professor ← Coordenador ← Administrador Técnico.

2.3 Gerenciamento de Usuários e Informações Escolares

- Coordenadores e Administradores Técnicos podem gerenciar usuários, alterando informações cadastrais, turmas vinculadas, tipo de perfil e representante de turma.
- A funcionalidade de gerenciamento inclui a possibilidade de exclusão de contas, com confirmação obrigatória pelo Administrador Técnico em casos de perfis sensíveis.
- Informações escolares que podem ser gerenciadas:
 - Turmas (ID e Representante de Turma)
 - Cursos
 - Salas (com capacidade máxima)

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

- Disciplinas
- Cada item pode ser criado, editado ou removido de acordo com a permissão do usuário (Coordenador ou Administrador Técnico).

2.4 Construção e Edição da Grade de Horários

- A montagem da grade inicia-se pela seleção de uma turma.
- A interface de edição é interativa, permitindo criar blocos de aula a partir da seleção de Professor, Disciplina e Sala.
- A grade possui slots fixos de horário:
 - 1º horário: 19h00–20h30
 - 2º horário: 20h45–22h15
- Turmas mistas podem ter blocos distintos em um mesmo slot, vinculados ao respectivo curso.
- É possível arrastar blocos de aula para dentro ou fora da grade, editar blocos existentes e remover blocos individualmente.
- Toda alteração de grade deve ser confirmada por meio de um botão Salvar Grade, permitindo persistir o estado mesmo que incompleto.

2.5 Ferramenta de Pesquisa e Filtros

- O sistema deve disponibilizar uma ferramenta de pesquisa avançada, permitindo localizar turmas ou informações específicas.
- Os filtros disponíveis incluem:
 - Professor
 - Disciplina
 - Turma
 - Representante de Turma
 - Curso
 - Aluno/ID do Aluno
 - Sala
- Os resultados devem ser exibidos em formato de lista tabular, destacando em negrito o critério pesquisado.
- Caso a pesquisa envolva múltiplos resultados, o sistema deve permitir visualizar uma Grade Temporária Consolidada, gerada pelo botão “Mostrar Grade Completa”.
- Se houver conflito nos blocos da grade consolidada, o botão permanece desabilitado.

2.6 Validação Automática de Conflitos

O sistema deve validar automaticamente os seguintes conflitos antes de permitir a alocação:

- Professor alocado em mais de uma turma no mesmo slot.
- Capacidade de sala inferior ao número de alunos da turma.
- Mais de um professor atribuído na mesma disciplina da mesma turma.
- Sala reservada para outra turma.

Mensagens de erro devem indicar claramente o conflito, por exemplo:

- “Professor ‘X’ já está alocado na Turma Y neste horário.”
- “A sala escolhida não comporta o número de alunos da Turma Z.”

Caso especial:

- Quando um bloco for usado no mesmo horário em mais de uma turma, o sistema deve perguntar se é uma aula mista ou se foi um erro.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

2.7 Exportação e Histórico de Grades

- As grades podem ser exportadas em PDF e Excel, preservando o layout tradicional utilizado pela UniFil.
- O sistema deve registrar o histórico de versões das grades, permitindo restauração pontual (rollback) e identificando autor e data de cada modificação.
- Grades podem ser consultadas tanto em formato visual quanto em arquivos baixados.

2.8 Notificações e Logs de Ações

- O sistema deve notificar Coordenadores e Administradores Técnicos sobre ações que exigem aprovação ou que podem ser revertidas, como: criação, edição, exclusão e alteração de permissões.
- Coordenadores devem ser notificados quando houver solicitações de mudança de perfil ou informações críticas de usuários.
- Administradores Técnicos devem receber notificações para confirmar exclusões ou alterações relevantes feitas por Coordenadores.
- O sistema deve manter logs completos de alterações para fins de auditoria e rastreabilidade.

3. Utilidade

O sistema TimeGrid deve ser simples, intuitivo e de fácil aprendizado, de forma que alunos, professores, coordenadores e administradores técnicos possam utilizá-lo com o mínimo de esforço de adaptação. A usabilidade é um dos pontos centrais do sistema, garantindo que a manipulação das grades seja ágil e clara, mesmo para usuários não familiarizados com ferramentas digitais complexas.

3.1 Facilidade de Uso

- A interface deve ser visual e interativa, permitindo criar e organizar blocos de aula por meio de ações de arrastar e soltar.
- Mensagens de erro, conflitos ou validações devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, explicando o motivo do problema e como corrigi-lo.
- As grades devem ser exibidas em formato semelhante ao modelo já utilizado pela UniFil, para facilitar a compreensão imediata dos usuários.

3.2 Tempo de Aprendizado

- O tempo de treinamento necessário para coordenadores e professores deve ser mínimo, bastando uma breve explicação das funções principais.
- Alunos devem ser capazes de consultar seus horários sem necessidade de treinamento prévio.
- A experiência deve ser consistente entre perfis, reduzindo a curva de aprendizado ao alternar funções administrativas e de consulta.

3.3 Documentação de Apoio

- O sistema deve disponibilizar um guia rápido digital, acessível dentro da própria aplicação, com instruções objetivas sobre como montar, editar e consultar grades.
- Esse guia deve incluir exemplos visuais (prints, ícones, legendas) para apoiar o aprendizado.
- Não é necessário um manual extenso; a documentação deve ser prática e de fácil consulta.

4. Confiabilidade

O sistema TimeGrid deve ser confiável, garantindo estabilidade operacional, consistência das informações e mecanismos de recuperação que reduzam riscos de falhas ou perda de dados.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

4.1 Disponibilidade

- O sistema deve estar disponível para uso em horário integral, especialmente durante o período letivo.
- Deve assegurar que professores e alunos tenham acesso contínuo às informações atualizadas de suas grades, sem interrupções frequentes.

4.2 Consistência dos Dados

- Alterações realizadas em uma grade devem refletir imediatamente na visualização dos demais usuários.
- Todas as consultas de professores e alunos devem exibir sempre a versão mais recente da grade, evitando divergências de informação.
- Logs de ações devem registrar cada modificação para fins de auditoria e rastreabilidade.

4.3 Estabilidade Operacional

- O sistema não deve apresentar falhas críticas que comprometam o acesso ou a edição das grades.
- Em caso de erro, a integridade dos dados deve ser preservada, evitando perda ou corrupção das informações acadêmicas.
- O desempenho deve permanecer estável mesmo em situações de alto uso simultâneo por professores e alunos.

4.4 Recuperação de Falhas

- O sistema deve permitir rollback de alterações recentes, garantindo reversão de erros administrativos ou operacionais.
- Deve ser possível restaurar versões anteriores das grades, identificando responsável e data da modificação.
- Em caso de falhas técnicas, o sistema deve possibilitar recuperação rápida, reduzindo indisponibilidade e impactos no uso diário.

5. Desempenho

O sistema TimeGrid deve garantir desempenho adequado para suportar a criação e consulta das grades de horário de forma ágil e eficiente.

5.1 Tempo de Resposta

- A construção da grade deve ocorrer de forma rápida e fluida, sem travamentos perceptíveis ao arrastar e soltar blocos de aula.
- A abertura de uma grade completa ou a exibição do resultado de uma pesquisa deve ocorrer em até 2 segundos em condições normais de uso.
- Exportações em PDF ou Excel devem ser concluídas em até 5 segundos para grades completas.

5.2 Escalabilidade

- O sistema deve suportar acesso simultâneo de turmas inteiras de alunos, além de professores e coordenadores, sem degradação significativa de desempenho.
- Em períodos críticos, como início de semestre e ajustes de horário, o sistema deve manter tempo de resposta aceitável, mesmo sob maior carga de acessos.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

5.3 Utilização de Recursos

- O sistema deve operar de forma eficiente em navegadores modernos, sem exigir hardware além do padrão de computadores institucionais e pessoais.
- O uso de memória e processamento deve ser otimizado para evitar lentidão em operações como pesquisa com filtros ou manipulação de blocos.

5.4 Capacidade

- O sistema deve ser capaz de armazenar e gerenciar grades de múltiplas turmas e cursos por período letivo.
- Deve permitir a consolidação e visualização de grades completas de cursos de TI, sem perda de desempenho durante a navegação.

6. Suportabilidade

O sistema TimeGrid deve ser projetado para facilitar sua manutenção, suporte e evolução, garantindo longevidade e adaptabilidade.

6.1 Administração e Manutenção

- O perfil de Administrador Técnico é responsável por manter cadastros de turmas, cursos, salas, disciplinas e professores de forma centralizada.
- O perfil de Coordenador pode realizar ajustes cotidianos (como alteração de professor em disciplina, troca de sala ou redefinição de representante de turma) sem necessidade de intervenção técnica.
- Todas as alterações devem ser registradas em log, identificando o usuário responsável, a data e a hora, assegurando rastreabilidade e auditoria.

6.2 Suporte Técnico

- O Administrador Técnico desempenha o papel de suporte interno, corrigindo inconsistências de dados e realizando ajustes de configuração quando necessário.
- O sistema deve oferecer mensagens de erro claras e notificações que auxiliem na identificação de problemas, reduzindo o tempo necessário para resolução.
- Deve existir a possibilidade de restaurar versões anteriores das grades em caso de falhas ou erros críticos.

6.3 Evolutividade

- O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, permitindo a adição de novas funcionalidades (como filtros de pesquisa adicionais ou novos relatórios) sem comprometer a estabilidade das versões em uso.
- A arquitetura deve permitir evoluções incrementais, assegurando compatibilidade com dados já cadastrados.
- Novas entidades acadêmicas (cursos, turmas, disciplinas, salas) podem ser adicionadas sem necessidade de reestruturação significativa do sistema.

6.4 Padrões de Qualidade

- O desenvolvimento deve seguir boas práticas de programação, com padronização de nomenclatura, legibilidade do código e documentação técnica.
- Logs de alterações e trilhas de auditoria devem ser mantidos para apoiar diagnóstico de falhas e

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

acompanhamento de ações administrativas.

- O sistema deve priorizar simplicidade e clareza na arquitetura, facilitando futuras manutenções por equipes distintas.

7. Restrições de Design

O sistema TimeGrid deve ser desenvolvido considerando as seguintes restrições de design:

7.1 Plataforma

O sistema deve ser uma aplicação web, acessível via navegador, sem necessidade de instalação local. O acesso deve ser compatível com navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

7.2 Autenticação

- O acesso deve ser realizado mediante login e senha individuais.
- O cadastro inicial exige os campos: Nome, E-mail, Senha e ID (número de matrícula).
- O campo de turma é opcional para alunos e não deve ser informado por professores, coordenadores ou administradores técnicos.
- Após o cadastro, alunos não podem alterar por conta própria a turma vinculada; essa ação deve ser realizada por coordenador ou administrador técnico.
- Alterações sensíveis (como redefinição de perfil) devem ser registradas em log.

7.3 Estrutura da Grade

- A grade é composta por slots fixos de horário, de segunda a sexta-feira:
 - 1º horário: 19h00 – 20h30
 - 2º horário: 20h45 – 22h15
- A interface de edição deve seguir o modelo de arrastar e soltar blocos.
- Turmas mistas podem ter o mesmo slot dividido entre disciplinas distintas de cursos diferentes.
- Cada bloco deve conter obrigatoriamente: Disciplina, Professor e Sala.
- A montagem da grade deve ser feita a partir da seleção de uma turma como base.

7.4 Regras de Validação

O sistema deve validar automaticamente os seguintes conflitos:

- Salas ocupadas.
- Professores em mais de uma aula no mesmo horário.
- Mesma disciplina atribuída a mais de um professor na mesma turma.
- Capacidade de sala incompatível com o número de alunos da turma.

O sistema deve permitir casos especiais, como:

- Turmas mistas com blocos distintos no mesmo horário.
- Aulas compartilhadas entre mais de uma turma, desde que haja espaço físico suficiente.

Mensagens de erro devem ser claras, indicando a natureza do conflito e a ação necessária para correção.

7.5 Exportação

O sistema deve permitir a exportação da grade em PDF e Excel, utilizando um layout semelhante ao já adotado pela UniFil.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda

O sistema TimeGrid deve disponibilizar documentação acessível e objetiva para apoiar alunos, professores, coordenadores e administradores técnicos em seu uso.

- Deve existir um guia rápido integrado à aplicação, acessível a partir da interface principal.
- Esse guia deve apresentar instruções resumidas sobre as funcionalidades essenciais, como:
 - Cadastro e login de usuários.
 - Consulta de horários.
 - Montagem e edição de grades.
 - Exportação de grades em PDF/Excel.
 - Uso da ferramenta de pesquisa e filtros.
- O guia deve incluir exemplos visuais (ícones, legendas ou capturas de tela) para facilitar a compreensão.
- O sistema deve fornecer mensagens de erro e notificações em linguagem clara, servindo também como forma de ajuda contextual.
- Não é necessária uma documentação extensa em manual separado; a ênfase deve estar na praticidade e fácil consulta durante o uso do sistema.

9. Componentes Comprados

O sistema TimeGrid não depende da aquisição de componentes proprietários para seu funcionamento.

- Todas as funcionalidades são desenvolvidas internamente pela equipe responsável.
- São utilizadas apenas tecnologias de desenvolvimento gratuitas ou de código aberto, ou já disponíveis na infraestrutura da UniFil.
- Caso futuramente haja necessidade de integração com componentes externos, a decisão de aquisição deve ser avaliada pelo NPI, levando em conta custo, compatibilidade e suporte.

10. Interfaces

O sistema TimeGrid deve oferecer interfaces que garantam usabilidade adequada para seus diferentes perfis de usuário e integração eficiente com os recursos de hardware e software.

10.1 Interfaces com o Usuário

- O sistema deve possuir uma interface web, acessível por navegadores modernos.
- A interação deve ser visual e intuitiva, baseada em tabelas e blocos arrastáveis (drag and drop).
- A tela de gerenciamento de grades deve permitir visualizar turmas em lista, com botões de ação (Visualizar, Editar, Apagar).
- A lista é exibida no formato de tabela com as seguintes colunas: “Turma (ID)”, “Representante”, “Curso” e “Ações”.
- As grades devem ser apresentadas em formato semanal, com os dois slots de horário definidos (19h00–20h30 e 20h45–22h15).
- O sistema deve destacar ações principais, como Salvar Grade, Exportar e Mostrar Grade Completa.

10.2 Interfaces de Hardware

- O sistema deve ser compatível com computadores de uso acadêmico padrão, sem exigir hardware especializado.
- Deve operar em dispositivos com configurações equivalentes a laboratórios da UniFil.
- O uso em dispositivos móveis pode ser acessado por navegador, sem otimização específica nesta versão.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

10.3 Interfaces de Software

- O sistema deve ser executado em ambiente web com suporte a HTML5, CSS3 e JavaScript.
- O backend deve utilizar banco de dados PostgreSQL, gerenciado e administrado por meio de ferramentas como pgAdmin4.
- A API deve seguir o padrão REST, possibilitando testes e validações de endpoints com ferramentas como Postman.
- Exportações devem gerar arquivos em PDF e Excel, compatíveis com leitores amplamente utilizados.
- Logs e notificações devem ser armazenados no banco de dados para rastreabilidade.

10.4 Interfaces de Comunicações

- O acesso ao sistema deve ocorrer por meio de rede local ou internet, utilizando protocolo HTTP/HTTPS.
- O tráfego de dados deve ser protegido por autenticação de usuário.
- As notificações internas (como avisos de alterações ou conflitos) devem ser exibidas na própria interface do sistema, sem necessidade de serviços de comunicação externos.

11. Requisitos de Licença

O sistema TimeGrid não exige a aquisição de licenças proprietárias para seu desenvolvimento ou uso.

- O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, distribuído sob licença PostgreSQL License (similar à MIT), que permite uso, modificação e distribuição sem custos.
- O gerenciamento do banco é realizado com pgAdmin4, ferramenta gratuita e de código aberto.
- Testes de API podem ser feitos com Postman, disponível em versão gratuita para os recursos necessários.
- Para animações e efeitos visuais, o projeto emprega o framework anime.js, que também é distribuído sob a licença MIT.
- As tecnologias de desenvolvimento web empregadas (HTML5, CSS3, JavaScript) são livres de licença de uso.

12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações

Esta seção define as diretrizes de propriedade intelectual e direitos autorais do software TimeGrid, protegendo o trabalho e garantindo a conformidade com as políticas da UniFil.

- O sistema TimeGrid e todo o seu conteúdo relacionado, incluindo, mas não se limitando ao código-fonte, interface de usuário, banco de dados, e toda a documentação técnica e de usuário, são de propriedade intelectual exclusiva da UniFil (Centro Universitário Filadélfia).
- Qualquer reprodução, distribuição, modificação ou utilização do sistema, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa por escrito da UniFil, é estritamente proibida e sujeita às penalidades legais cabíveis.
- O desenvolvimento deste software foi realizado sob a supervisão do Núcleo de Prática de Informática (NPI) da UniFil, como parte de um projeto acadêmico. Todas as ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento, se possuírem licenças de código aberto, têm suas respectivas licenças respeitadas, conforme detalhado na Seção 11.
- Os direitos autorais sobre a documentação presente neste documento são reservados à UniFil.

TimeGrid	Versão: 2.0
Especificação Complementar	Data: 18/10/25
Especificação Complementar TimeGrid(v2.0).pdf	

13. Padrões Aplicáveis

Esta seção descreve os padrões de qualidade, desenvolvimento e usabilidade que o sistema TimeGrid segue para garantir a robustez e a eficácia do software. O projeto adota boas práticas de mercado para assegurar a interoperabilidade e a manutenibilidade do sistema a longo prazo.

- Padrões de Qualidade e Desenvolvimento:
 - O código do sistema deve seguir uma padronização de nomenclatura e ter uma arquitetura modular para facilitar a manutenção por diferentes membros da equipe.
 - O sistema deve implementar um sistema de logs para rastrear alterações, ações dos usuários e dar suporte à auditoria do sistema.
 - O tratamento de erros deve ser robusto e fornecer feedback claro para que o usuário possa resolver problemas de forma rápida e eficiente.
- Padrões de Usabilidade:
 - A interface deve ser intuitiva, com um fluxo de trabalho direto, como o uso de ações de arrastar e soltar para a montagem da grade de horários.
 - As mensagens de erro e os alertas de validação devem ser objetivos e orientar o usuário a corrigir os conflitos, como a sobreposição de horários de professores ou salas.
- Padrões de Interoperabilidade:
 - O sistema deve ser capaz de exportar a grade de horários nos formatos PDF e Excel, mantendo o layout pré-definido pela UniFil.